

Práctica: Enrutamiento dinámico con RIP (Packet Tracer)

Tres routers que aprenden las rutas solos

Curso: Instalador y Administrador de Redes · Módulo 5, Clase 4 · En grupos · Tiempo estimado: 65 min

Objetivo

Ver el enrutamiento dinámico en acción: en vez de cargar rutas a mano, activás RIP en tres routers y ellos aprenden solos cómo llegar a todas las redes. Vas a comprobar el antes (rutas incompletas) y el después (todo se comunica sin escribir una sola ruta).

Antes de empezar

En Packet Tracer usá tres routers con interfaces Gigabit (por ejemplo 1941) y dos PCs (en las puntas). Guardá el .pkt seguido.

Tres routers en línea: R1 – R2 – R3. Así se ve que R1 aprende la LAN de R3 a través de R2, sin estar conectado directamente.

El escenario

Tres routers en línea, cada uno con su LAN. PC1 está en la LAN de R1 y PC3 en la de R3 (las dos puntas):

Equipo / interfaz	Red	IP	Gateway
PC1 → R1 Gig0/0	LAN 1	192.168.1.10 /24	gw 192.168.1.1
R1 Gig0/0	LAN 1	192.168.1.1 /24	–
R1 Gig0/1 ↔ R2 Gig0/1	enlace 1	10.0.0.1 /30	–
R2 Gig0/1	enlace 1	10.0.0.2 /30	–
R2 Gig0/0	LAN 2	192.168.2.1 /24	–
R2 Gig0/2 ↔ R3 Gig0/1	enlace 2	10.0.0.5 /30	–
R3 Gig0/1	enlace 2	10.0.0.6 /30	–
R3 Gig0/0	LAN 3	192.168.3.1 /24	–
PC3 → R3 Gig0/0	LAN 3	192.168.3.10 /24	gw 192.168.3.1

Parte 1 — Armar la topología y configurar las interfaces

1. **Cableá:** PC1 a R1 Gig0/0, PC3 a R3 Gig0/0; R1 Gig0/1 a R2 Gig0/1; R2 Gig0/2 a R3 Gig0/1. (En R2 se usan dos interfaces: una a cada router vecino.)
2. **Configurá las IP de las interfaces** de los tres routers según la tabla, con no shutdown en cada una. Ejemplo de R2:

```
R2(config)# interface gig0/0
R2(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)# interface gig0/1
R2(config-if)# ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
R2(config-if)# no shutdown
```

```
R2(config-if)# interface gig0/2
R2(config-if)# ip address 10.0.0.5 255.255.255.252
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)# end
```

3. **Configurá las PCs** con IP y gateway (PC1: gw 192.168.1.1 · PC3: gw 192.168.3.1).

Parte 2 — Comprobar que todavía NO se comunican de punta a punta

Desde PC1, hacé ping a PC3:

```
C:\> ping 192.168.3.10      ::: NO responde (R1 no conoce la LAN 3)
```

Mirá la tabla de R1: solo tiene sus redes conectadas (C); no sabe nada de las redes de R2 ni R3.

```
R1# show ip route      ::: solo entradas "C"
```

Parte 3 — Activar RIPv2 en los tres routers

En cada router, activá RIP y anunciá SOLO las redes que ese router tiene conectadas. En R1:

```
R1(config)# router rip
R1(config-router)# version 2
R1(config-router)# no auto-summary
R1(config-router)# network 192.168.1.0
R1(config-router)# network 10.0.0.0
R1(config-router)# end
```

En R2 anunciá: 192.168.2.0 y 10.0.0.0 (cubre los dos enlaces). En R3: 192.168.3.0 y 10.0.0.0.

Recordá

RIP en los TRES routers. Si falta en uno, corta la cadena y los de más allá no aprenden.
Cada uno anuncia SOLO sus redes conectadas. El resto lo aprende del protocolo. Dale unos segundos para converger.

Parte 4 — Ver el aprendizaje automático y probar

4. **Mirá de nuevo la tabla de R1:** ahora aparecen rutas con la letra R (aprendidas por RIP), incluida la LAN 3, ¡que R1 no tiene conectada!

```
R1# show ip route      ::: aparecen R 192.168.2.0 y R 192.168.3.0
```

5. **Ping de punta a punta:** desde PC1 a PC3:

```
C:\> ping 192.168.3.10      ::: AHORA responde (¡sin escribir ninguna ruta a mano!)
```

Parte 5 — Bonus: una red nueva que se propaga sola

Acá se ve la magia del dinámico. Vamos a agregar una red nueva en R3 y ver cómo R1 la aprende sin que la toquemos.

6. **En R3, creá una red nueva** (una interfaz loopback simula una LAN extra) y anunciála en RIP:

```
R3(config)# interface loopback 0
R3(config-if)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
R3(config-if)# exit
R3(config)# router rip
```

```
R3(config-router)# network 192.168.30.0
R3(config-router)# end
```

7. Sin tocar R1 ni R2, esperá unos segundos y mirá la tabla de R1:

```
R1# show ip route      ::: aparece sola R 192.168.30.0
```

Eso es lo que el estático no puede hacer: agregaste una red en una punta y toda la red se enteró sola. Con rutas estáticas, habrías tenido que ir router por router.

Cómo sabemos que salió bien

Checklist de verificación

Antes de RIP, PC1 no llegaba a PC3 y R1 solo tenía rutas C.
 Activaste RIPv2 en los tres routers, anunciando sus redes conectadas.
 Aparecieron rutas con R en la tabla, incluidas redes no conectadas directamente.
 El ping PC1 ↔ PC3 responde sin haber escrito rutas a mano.
 La red nueva del bonus apareció sola en R1.

Para entregar

- El archivo .pkt con la topología terminada.
- Captura de show ip route de R1 mostrando las rutas R.
- Captura del ping PC1 ↔ PC3 respondiendo.
- Una frase: ¿qué ventaja del enrutamiento dinámico mostró el bonus de la red nueva?

Criterios de evaluación

Criterio	Qué se observa	Pts
Topología e interfaces	Arma los 3 routers + 2 PCs y configura todas las IP (con no shutdown).	20
Prueba inicial	Comprueba que, sin RIP, la LAN de una punta no llega a la otra.	10
RIP en los 3 routers	Activa RIPv2 y anuncia las redes conectadas en R1, R2 y R3.	30
Aprendizaje y prueba	Aparecen las rutas R y el ping PC1↔PC3 responde.	25
Bonus red nueva	Agrega una red, la anuncia y comprueba que se propaga sola.	15
Total	Aprobación a partir de 60/100.	100